

Eficiência, Justiça e Exclusão em Escalonadores 5G sob Cargas Variáveis

Alex Reis, David Hudson, Luana Teles,
Thiago Nerton, Victor Cleyton, Vitória Pontes

¹Universidade Federal do Cariri (UFCA), Juazeiro do Norte, CE, Brasil

Resumo. Este trabalho compara Round Robin (RR), Maximum Carrier-to-Interference (MaxCI) e Proportional Fair (PF) em uma célula 5G SISO de enlace descendente. O experimento usa 50 sementes pareadas, cinco cargas e dois regimes: UEs homogêneos e heterogeneidade espacial controlada por um modelo log-distance de perda de percurso. No cenário homogêneo, MaxCI mantém os índices de justiça de slots e de vazão próximos de 1, mas apresenta intervalos sem atendimento mais longos. Com heterogeneidade, MaxCI preserva a maior vazão agregada, porém concentra o serviço e pode excluir UEs de borda. Entre as políticas avaliadas, PF combina justiça de vazão superior à de RR no cenário heterogêneo com maior percentil inferior de vazão. Os resultados são apresentados com métricas de vazão, Jain, Gini, exclusão e robustez à definição de justiça.

Abstract. This work compares Round Robin (RR), Maximum Carrier-to-Interference (MaxCI), and Proportional Fair (PF) in a SISO 5G down-link cell. The experiment uses 50 paired seeds, five loads, and two regimes: homogeneous users and controlled spatial heterogeneity through a log-distance path-loss model. Under homogeneous channels, MaxCI retains slot and throughput fairness close to one but exhibits longer intervals without service. Under heterogeneity, MaxCI preserves the highest aggregate throughput while concentrating service. PF provides higher throughput fairness and lower-tail throughput than RR in the heterogeneous regime. Results are reported using throughput, Jain, Gini, exclusion, and robustness-to-metric measures.

1. Introdução

Os escalonadores de rádio (schedulers) definem qual UE recebe o recurso disponível em cada intervalo de transmissão. RR distribui os intervalos em ordem cíclica. MaxCI seleciona a maior taxa instantânea. PF compara a taxa instantânea com o histórico do próprio UE. Essas escolhas colocam eficiência e justiça em tensão, mas a forma dessa tensão depende do canal e da métrica adotada [Jain et al. 1984, Tse and Viswanath 2005].

A pergunta do estudo é: como carga, heterogeneidade espacial e definição de justiça alteram a comparação entre RR, MaxCI e PF? O estudo não pretende representar todos os componentes de um sistema 5G comercial; busca isolar o efeito do scheduler em um cenário controlado e identificar onde a conclusão muda quando se introduz vantagem média persistente de canal.

2. Metodologia

2.1. Cenário e geração pareada

O experimento usa uma célula SISO de enlace descendente com tráfego de buffer sempre cheio (full-buffer), cinco cargas ($N \in \{2, 4, 8, 16, 32\}$), 10.000 intervalos de transmissão (TTIs) por semente aleatória e 50 sementes por condição. O canal de pequena escala segue desvanecimento Rayleigh em blocos (block-fading) produzido por Sionna [Hoydis et al. 2022]. A taxa instantânea realizável é

$$r_{u,t} = B_{\text{occ}} \min \{ \log_2(1 + \gamma |h_{u,t}|^2), \eta_{\text{max}} \}, \quad (1)$$

onde B_{occ} é a banda ocupada, γ é a SNR de referência e η_{max} é o limite de eficiência espectral. No PF, a média histórica de vazão é atualizada por média móvel exponencial com fator de esquecimento $\beta = 0,98$, e a seleção maximiza a razão entre taxa instantânea e essa média histórica.

Cada condição usa os mesmos índices de sementes para RR, PF e MaxCI. Isso permite comparar os escalonadores sem trocar a realização de canal entre políticas. O braço homogêneo não aplica perda de percurso. Os seis cenários heterogêneos aplicam o ganho relativo

$$\tilde{d}_u = \max(d_u, d_0), \quad g_u = \frac{(d_0/\tilde{d}_u)^\alpha}{\frac{1}{N} \sum_v (d_0/\tilde{d}_v)^\alpha}, \quad \alpha \in \{1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0\}. \quad (2)$$

O coeficiente de canal é escalado por $\sqrt{g_u}$; a normalização preserva a escala média de SNR do cenário. O modelo é uma premissa didático-experimental para introduzir contraste near/far; não é um orçamento de enlace absoluto nem uma implementação completa do TR 38.901.

2.2. Métricas

Para cada seed, são registradas vazão agregada da célula, vazão média por UE, percentil 5 da vazão por UE, número de UEs nunca atendidos, intervalos internos sem atendimento entre duas alocações ao mesmo UE, JFI de slots, JFI de vazão, Gini e a família J_β . O JFI é

$$J(\mathbf{x}) = \frac{(\sum_u x_u)^2}{N \sum_u x_u^2}, \quad (3)$$

com $J = 1$ para distribuição uniforme. O Gini mede concentração, com zero para igualdade [Shi et al. 2005]. A família J_β é usada como verificação de robustez; o ponto $\beta = 0$ é tratado como o limite entrópico $\beta \rightarrow 0$ da construção de Lan et al. [Lan et al. 2010].

O arquivo estudo_per_seed.csv é o arquivo de referência. estudo_consolidado.csv deriva média, desvio padrão e IC95 normal de todas as métricas. Os ICs bootstrap em estudo_bootstrap_ic.csv referem-se à média do JFI de slots do MaxCI por condição, com $B = 2000$ reamostragens e percentis de 2,5% a 97,5%. O cruzamento chamado LD50 neste estudo é exploratório: ele ajusta cinco médias por cenário e não possui IC próprio.

3. Resultados

3.1. Homogeneidade não produz exclusão estrutural

No cenário homogêneo e em $N = 32$, MaxCI obteve JFI de slots de 0,9972 e JFI de vazão de 0,9971. Nenhum dos 50 seeds produziu exclusão. Portanto, aumentar a carga sozinho não fez nenhum dos JFIs de MaxCI cruzar 0,5 nesse modelo. O custo aparece na regularidade temporal: o maior intervalo médio sem atendimento foi 313,5 TTIs para MaxCI, contra 32,0 em RR e 63,8 em PF.

3.2. Heterogeneidade muda o regime de MaxCI

A Figura 1 compara o cenário homogêneo com o braço log-distance $\alpha = 3$. No homogêneo, as três políticas permanecem próximas de justiça perfeita. No braço heterogêneo, MaxCI perde justiça de slots e de vazão à medida que a carga cresce. RR mantém igualdade de slots, mas a vazão continua desigual porque UEs distantes usam seus TTIs com taxas menores. PF mantém justiça de slots próxima de 1 e, no regime heterogêneo, apresenta JFI de vazão superior ao de RR.

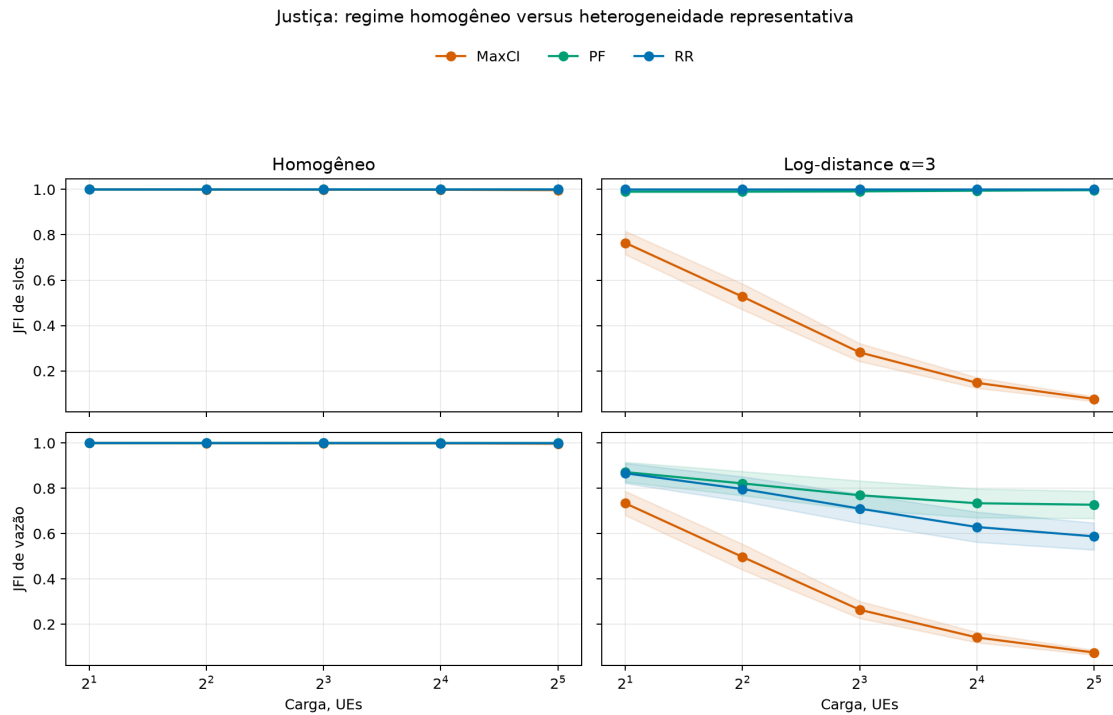


Figura 1. Justiça de slots e de vazão nos cenários homogêneo e log-distance com $\alpha = 3$. As faixas representam IC95 normal entre seeds.

A Tabela 1 mostra o maior nível de carga. MaxCI mantém a maior vazão agregada, 109,41 Mbit/s no braço $\alpha = 3$, mas deixa em média 19,7 dos 32 UEs sem serviço e entrega percentil 5 igual a zero. PF entrega 53,31 Mbit/s, não exclui UEs e mantém percentil 5 de 0,875 Mbit/s. RR entrega 29,26 Mbit/s e também não exclui UEs.

Vazão de célula e P5 estão em Mbit/s. A Figura 2 mostra que, em $N = 32$, a heterogeneidade reduz a justiça de vazão sobretudo para MaxCI, enquanto sua vazão agregada aumenta.

Tabela 1. Resultados em $N = 32$ no cenário log-distance $\alpha = 3$.

Scheduler	JFI slots	JFI vazão	Vazão célula	P5 de vazão	UEs nunca atendidos
RR	1,000	0,588	29,26	0,371	0,0
PF	0,997	0,728	53,31	0,875	0,0
MaxCI	0,076	0,075	109,41	0,000	19,7

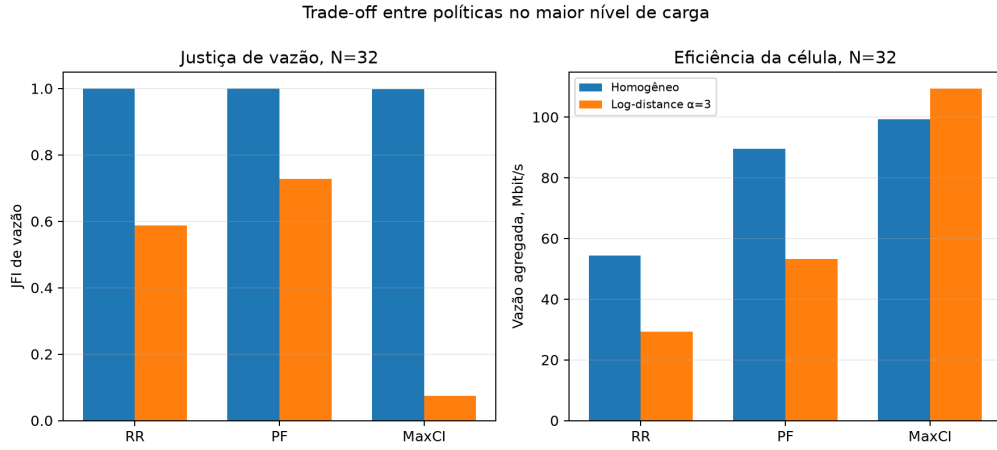


Figura 2. Compromisso entre justiça de vazão e vazão agregada em $N = 32$.

3.3. Severidade da heterogeneidade e robustez da conclusão

Na Figura 3, para cada carga, valores maiores de α reduzem o JFI de slots e elevam o Gini; ambos os efeitos se acentuam com a carga. A conclusão não depende apenas do JFI: em $N = 32$ e $\alpha = 3$, MaxCI apresenta Gini de slots de 0,923, enquanto RR e PF apresentam 0,001 e 0,026, respectivamente. Na família J_β , MaxCI permanece abaixo de RR e PF para todos os valores de β avaliados; RR e PF permanecem próximos de 1.

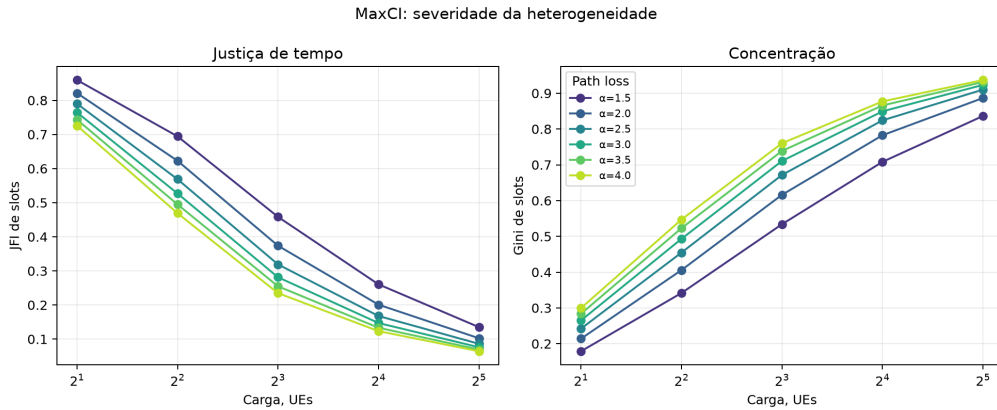


Figura 3. Efeito de α sobre justiça e concentração do MaxCI.

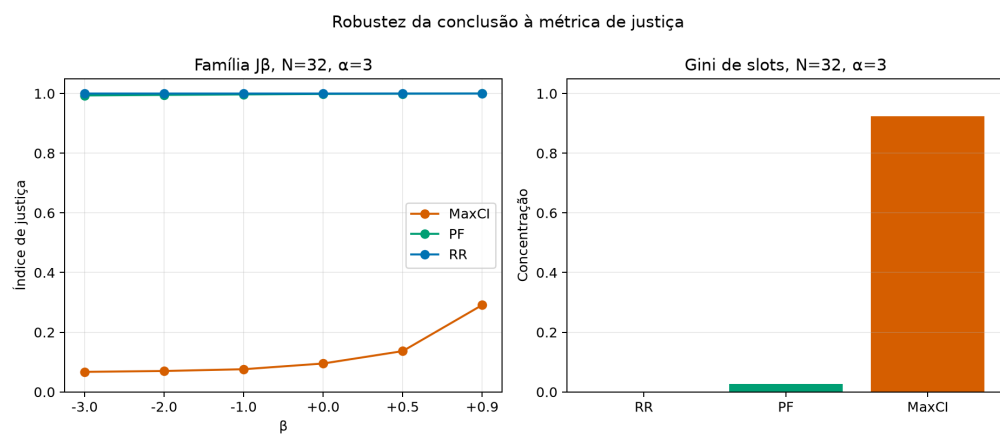


Figura 4. Robustez da comparação entre políticas a diferentes métricas de justiça, em $N = 32$ e $\alpha = 3$.

4. Limitações e conclusão

Os resultados são condicionados à célula única SISO, tráfego de buffer sempre cheio (full-buffer), taxa Shannon limitada e modelo relativo de heterogeneidade. O modelo log-distance não inclui shadowing, interferência intercelular, HARQ, mobilidade ou orçamento de enlace completo. Além disso, os intervalos sem atendimento reportados são internos entre duas alocações, portanto devem ser interpretados junto com o número de UEs nunca atendidos.

Nos experimentos realizados, carga sozinha não produz colapso de justiça agregada em MaxCI quando os UEs têm a mesma distribuição de SNR. A heterogeneidade persistente altera essa conclusão: MaxCI aumenta a vazão total, mas concentra o aumento de vazão em poucos UEs. RR elimina a exclusão de tempo, mas não equaliza vazão. Entre as políticas avaliadas, PF combinou justiça de vazão superior à de RR no cenário heterogêneo com maior percentil inferior de vazão.

Referências

- Hoydis, J., Cammerer, S., Ait Aoudia, F., Vem, A., Binder, N., Marcus, G., and Keller, A. (2022). Sionna: An open-source library for next-generation physical layer research. O experimento usa Sionna 2.0.1 para geração do canal Rayleigh.
- Jain, R. K., Chiu, D.-M. W., and Hawe, W. R. (1984). A quantitative measure of fairness and discrimination for resource allocation in shared computer systems. Research Report TR-301, Digital Equipment Corporation, Hudson, MA. Electronic reprint: arXiv:cs/9809099 (1998).
- Lan, T., Kao, D., Chiang, M., and Sabharwal, A. (2010). An axiomatic theory of fairness in network resource allocation. In Proceedings IEEE INFOCOM, pages 1–9.
- Shi, H., Sethu, H., and Kanhere, S. S. (2005). An evaluation of fair packet schedulers using a novel measure of instantaneous fairness. *Computer Communications*, 28(17):1925–1937.
- Tse, D. and Viswanath, P. (2005). *Fundamentals of Wireless Communication*, chapter 6 (Multiuser Diversity and Opportunistic Scheduling). Cambridge University Press.